

Tema 2

1	2	3	4	5
6	15	25	20	20

CALIF.

90

APELLIDO Y N

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial (04/10/18)

1. (10 puntos) Para la función $f(x) = \frac{11-x}{5-x}$, determine el conjunto $\{x \in \text{dom}(f) / f(x) \leq 4\}$.

2. (15 puntos) Resuelva la siguiente desigualdad:

$$|x - 3| \geq 3|2 + x|.$$

3. Sea

$$f(x) = \frac{\sqrt{4 \cdot 3^{2x-1} + 13} - 7}{\log_3(3+x)}.$$

a) (10 puntos) Halle el dominio de $f(x)$.

b) (10 puntos) Halle el conjunto de ceros de $f(x)$.

c) (5 puntos) Halle la intersección con el eje y.

4. (20 puntos) Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de términos positivos que verifica que

$$a_{n+1} = \frac{5n + 2^n}{3 \cdot 2^n + n + 1} \cdot a_n.$$

a) (10 puntos) Hallar el $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

b) (10 puntos) Calcular

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 \cdot a_n \cos(5/n) + \left(\frac{7n+1}{2n+3} \right)^{a_{n+1}}.$$

5. Calcular los siguientes límites

a) (10 puntos)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2 + 3}{7 + n^2} \right)^{3n^2}.$$

b) (10 puntos)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{\sqrt{x^2 + 7} - 4}.$$

c) (10 puntos)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin(4x^2)}{x^3 + 7x^2} \right)^{\frac{x+3}{\ln(x)}}.$$

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

① $f(x) = \frac{11-x}{5-x}$ determinar $\{x \in \text{Dom}(f) / f(x) \leq 4\}$.

$\text{Dom}(f)$ $5-x \neq 0$

$5-x=0$
 $x=5 \rightarrow \text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{5\}$

$\frac{11-x}{5-x} \leq 4$

Como no se si $(5-x)$ es creciente o decreciente, no lo puedo pasar multiplicando.

$\frac{11-x}{5-x} - 4 \leq 0$

$\frac{3x-9}{5-x} \leq 0$

separo en dos casos.
Cuando el numerador es positivo y el denom. negativo y cuando el numerador es negativo y el denom. positivo

$3x-9 \leq 0$ y $5-x > 0$
 $x \leq 3$ $x < 5$

$3x-9 \geq 0$ y $5-x < 0$
 $x \geq 3$ $x > 5$

es decreciente
Como dividido por un $\neq 0$, da vuelta la desigualdad

$\frac{3}{5}$

$S_1 = (-\infty; 3]$

$\frac{3}{5}$

$S_2 = (5; +\infty)$

5 no pertenece al Dominio de la función, por lo tanto es sin incluir.

$\text{Sol} = (-\infty; 3] \cup (5; +\infty)$

b) conjunto de ceros.

$$\frac{\sqrt{4 \cdot 3^{2x-1} + 13} - 7}{\log_3(3+x)} = 0$$

$$\sqrt{4 \cdot 3^{2x-1} + 13} - 7 = 0$$

$$\sqrt{4 \cdot 3^{2x-1} + 13} = 7$$

$$|4 \cdot 3^{2x-1} + 13| = \sqrt{7}$$

$$4 \cdot 3^{2x-1} + 13 = \sqrt{7}$$

$$3^{2x-1} = \frac{\sqrt{7} - 13}{4}$$

$$\approx -2,5$$

$$4 \cdot 3^{2x-1} + 13 = -\sqrt{7}$$

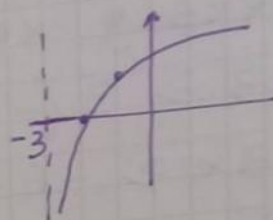
$$3^{2x-1} = \frac{-\sqrt{7} - 13}{4}$$

$$\approx -3,91$$

No puedo aplicar
 $\log_3$ kg ambos son

$n^\circ < 0. \Rightarrow$ No tiene raíces IR.

$$\log_3(3+x)$$



es
 creciente

lo puedo
 pasar
 multiplicando

c) intersección con eje y. $\rightarrow x=0$

$$y = \frac{\sqrt{4 \cdot 3^{2x-1} + 13} - 7}{\log_3(3+x)}$$

$$y = \frac{\sqrt{4 \cdot 3^{2 \cdot 0 - 1} + 13} - 7}{\log_3(3+0)} = \frac{\sqrt{\frac{43}{3}} - 7}{1}$$

$$\boxed{\text{Sol} = \sqrt{\frac{43}{3}} - 7}$$

⑤

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 3}{7 + n^2} \right)^{3n^2} \rightarrow \infty \quad \text{indeterm. } 1^\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3}{7 + n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \left(1 + \frac{3}{n^2} \right)}{n^2 \left(\frac{7}{n^2} + 1 \right)} = \frac{1}{1} = 1$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$ Teorema.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n^2 + 3}{7 + n^2} - 1 \right)^{3n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{7 + n^2}{-4}} \right)^{3n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{7 + n^2}{-4}} \right)^{3n^2 \cdot \frac{7 + n^2}{-4}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{7 + n^2}{-4}} \right)^{\frac{7 + n^2}{-4}} \right]^{\frac{3n^2}{-4}} = e^{-12}$$

$$(*) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{\frac{7 + n^2}{-4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3n^2 \cdot \frac{-4}{7 + n^2} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-12n^2}{7 + n^2} \quad \text{indet } \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \cdot -12}{n^2 \left(\frac{7}{n^2} + 1 \right)} = -12$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \cdot a_n \cdot \cos\left(\frac{5}{n}\right) + \left(\frac{7n+1}{2n+3}\right)^{a_n+1}$$

como $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{3 \cdot a_n \cdot \cos\left(\frac{5}{n}\right)}_{=0} + \underbrace{\left(\frac{7n+1}{2n+3}\right)^{a_n+1}}_{\substack{\downarrow \text{L'Hôpital} \\ \frac{7}{2}}} = \left(\frac{7}{2}\right)^1 = \boxed{\frac{7}{2}}$$

$$(*) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n+1}{2n+3} = \text{indet } \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(7 + \frac{1}{n}\right)}{n \left(2 + \frac{3}{n}\right)} = \frac{7}{2}$$

④ Sea (a_n) una sucesión de términos positivos tal que

$$a_{n+1} = \frac{5n + 2^n}{3 \cdot 2^n + n + 1} \cdot a_n$$

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$?

Como a_n es una sucesión de términos positivos puedo pasarlo dividiendo de manera que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{5n + 2^n}{3 \cdot 2^n + 1}$$

Apliquo el criterio de D'Alembert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n + 2^n}{3 \cdot 2^n + 1} = \text{indet } \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \left(\frac{5n}{2^n} + 1 \right)}{2^n \left(3 + \frac{1}{2^n} \right)} = \frac{1}{3}$$

$\frac{5n}{2^n}$ va más rápido a ∞
 $\Rightarrow \frac{5n}{2^n} \rightarrow 0$
 r^n con $r > 1$

El criterio dice que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ y

① $L > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

② $L \in (0, 1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ✓

③ $L = 1 \Rightarrow$ El criterio no define.

por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$$b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{\sqrt{x^2 + 7} - 4} \quad \text{indet } \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{\sqrt{x^2 + 7} - 4} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 7} + 4}{\sqrt{x^2 + 7} + 4} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+1) \sqrt{x^2 + 7} + 4}{(x^2 + 7) - 16} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+1) \sqrt{x^2 + 7} + 4}{(x+3)(x-3)} = \frac{16}{3}$$

factorizo
 $x^2 - 2x - 3$ sabiendo
 que 3 es raíz.

$$\begin{array}{r|rrr} & 1 & -2 & -3 \\ 3 & & 3 & 3 \\ \hline & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$(x-3)(x+1)$$

$$x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$$